

Ejercicio 1

Tienes una lista de números:

```
nums = [1, 2, 3, 4, 5]
```

Usa map para obtener una lista con los cuadrados de cada número.

Resultado esperado: [1, 4, 9, 16, 25]

Ejercicio 2

Tienes una lista:

```
nums = [10, 15, 20, 25, 30]
```

Usa filter para quedarte solo con los múltiplos de 10.

Resultado esperado: [10, 20, 30]

Ejercicio 3

```
from functools import reduce  
  
nums = [1, 2, 3, 4, 5]
```

Usa reduce para calcular el producto de todos los números.

Resultado esperado: 120

Ejercicio 4

Tienes una lista de nombres:

```
nombres = ["ana", "luis", "pedro", "alberto"]
```

- Usa primero filter para quedarte solo con los nombres que empiecen por "a".
- Luego usa map para ponerlos en mayúsculas.

Resultado esperado:

["ANA", "ALBERTO"]

Ejercicio 5

Tienes una lista de precios:

precios = [100, 200, 300]

- A cada precio aplícale un IVA del 21% usando map.
- Después usa reduce para obtener el total a pagar.

Resultado esperado: 726.0

Ejercicio 6

Tienes una lista de diccionarios:

alumnos = [

 {"nombre": "Ana", "nota": 7},

 {"nombre": "Luis", "nota": 4},

 {"nombre": "Marta", "nota": 9},

 {"nombre": "Pedro", "nota": 5}

]

- Usa filter para quedarte solo con los que tienen nota ≥ 5 .
- Usa map para obtener solo las notas.
- Usa reduce para calcular la media.

Resultado esperado: 7.0 # $(7 + 9 + 5) / 3$
